

TAREA. (Funciones Racionales, Asíntotas)

Instrucciones: Resuelva los siguientes problemas de aplicación. En cada caso:

- Modele la situación mediante una función racional.
- Determine las asíntotas verticales (AV), horizontales u oblicuas (AH/AO).
- Halle los interceptos con los ejes y el dominio.
- Realice una interpretación de las asíntotas dentro del contexto del problema.
- Grafique la función correspondiente.

1. Costo de producción.

El costo promedio (en quetzales) para producir x unidades de cierto producto se aproxima por la función:

$$C(x) = \frac{4x + 200}{x - 5}.$$

Determine las asíntotas verticales y horizontales. Interprete el significado de la AV en $x = 5$ y de la AH cuando x es grande. Grafique la función.

2. Concentración de contaminante.

La concentración C (en mg/L) de un contaminante en el río a una distancia d (en km) de la fuente se modela por:

$$C(d) = 5 + \frac{40}{d - 2}.$$

Determine dominio, AV y AH. Interprete físicamente qué significa la AV en $d = 2$ y la AH para $d \rightarrow \infty$.

3. Velocidad del flujo de aire.

La velocidad v (en m/s) del aire que pasa por un conducto depende del área transversal A (en cm^2) según la relación:

$$v(A) = \frac{300}{A - 10}.$$

Encuentre las asíntotas, los interceptos y grafique. ¿Qué ocurre cuando el área se acerca a 10 cm^2 ? ¿Qué representa la asíntota vertical?

4. **Demanda y precio.**

La relación entre el precio p (en quetzales) y la cantidad demandada q (en cientos de unidades) de un producto se expresa como:

$$p(q) = 20 + \frac{150}{q - 3}.$$

Determine dominio, AV y AH. Interprete la AH en términos del comportamiento del precio cuando la demanda es muy alta.

5. **Tiempo de respuesta de un servidor.**

El tiempo promedio de respuesta T (en segundos) de un servidor de red en función del número de usuarios simultáneos u se aproxima por:

$$T(u) = \frac{2u + 15}{u - 4}.$$

Determine las asíntotas verticales y horizontales, así como el dominio. Interprete qué representa la AV en $u = 4$ y cómo se comporta el sistema para valores grandes de u .